



LEMBAR JAWABAN UJIAN AKHIR SEMESTER

SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2025/2026

Mata Kuliah : Pemrograman Web II

Kelas : IF 405

Prodi : PJJ Informatika

Nama Mahasiswa :Krisna Naufal Azhar Suhendar

NIM : 240401070506

Dosen : Alun Sujjada, S.Kom., M.T

Jawaban :

LAPORAN SINGKAT PERPUSTAKAAN BUKU DIGITAL

1. Deskripsi Aplikasi

Aplikasi Perpustakaan Buku Digital merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat untuk membantu proses pengelolaan data koleksi buku secara digital. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar buku yang tersedia serta melakukan pengelolaan data buku melalui fitur tambah, edit, hapus, pencarian, dan pagination. Aplikasi dikembangkan menggunakan CodeIgniter 4 sebagai framework PHP dan MySQL sebagai sistem manajemen database. Pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan XAMPP sebagai lingkungan server lokal.

2. Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Fungsi
CodeIgniter 4	Framework pengembangan aplikasi web
PHP	Bahasa pemrograman utama
MySQL	Database penyimpanan data buku
XAMPP	Web server dan database server lokal
HTML	Struktur halaman web
CSS	Mengatur tampilan antarmuka
Git	Version control
GitHub	Penyimpanan dan pengumpulan source code

3. Fitur Aplikasi



3.1 Create

Fitur Create digunakan untuk menambahkan data buku baru ke dalam database melalui form tambah buku.

3.2 Read

Fitur Read digunakan untuk menampilkan seluruh data buku yang telah tersimpan dalam database dalam bentuk tabel.

3.3 Update

Fitur Update digunakan untuk mengubah data buku yang telah tersimpan. Pengguna dapat memilih tombol Edit, melakukan perubahan, kemudian menyimpan data tersebut.

3.4 Delete

Fitur Delete digunakan untuk menghapus data buku yang sudah tidak diperlukan dari database.

3.5 Session

Session digunakan untuk menangani status pengguna selama berinteraksi dengan aplikasi sehingga informasi tertentu dapat dipertahankan selama pengguna mengakses sistem.

3.6 Searching

Fitur Searching digunakan untuk mencari data buku berdasarkan kata kunci tertentu sehingga pengguna tidak perlu mencari secara manual dari seluruh daftar buku.

3.7 Pagination

Pagination digunakan untuk membagi daftar buku menjadi beberapa halaman agar tampilan tetap rapi dan mudah digunakan ketika jumlah data buku semakin banyak.

4. Struktur Database

Database aplikasi menggunakan MySQL sebagai media penyimpanan data. Tabel utama yang digunakan adalah tabel buku.

Data yang disimpan meliputi:

- ID buku
- Judul buku
- Penulis
- Penerbit
- Tahun terbit
- Kategori



- Deskripsi

Struktur tersebut digunakan untuk mendukung proses CRUD pada aplikasi.

5. Tampilan Aplikasi

5.1 Halaman Daftar Buku

Daftar Buku

Kelola koleksi buku perpustakaan digital.

Tambah Buku

Cari judul, penulis, penerbit, atau kategori...

Cari

No	Judul	Penulis	Penerbit	Tahun	Kategori	Deskripsi	Aksi
1	Peran Struktur Bahasa dalam Meningkatkan Pengalaman Pengguna pada Website	Krisna Naufal	Informatika	2025	Teknologi	Tips dan peran	Edit Hapus
2	Menari sambil bernyanyi	Raditya Adam	Informatika	2025	Pendidikan	Cara menari sambil bernyanyi	Edit Hapus
3	Belajar CodeIgniter new	Krisna Naufal	Informatika	2020	Teknologi	buku pembelajaran	Edit Hapus
4	Laskar Pelangi	Andrea Hirata	Bentang Pustaka	2005	Novel	Novel yang menceritakan perjuangan dan persahabatan anak-anak Belitung	Edit Hapus
5	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	Hasta Mitra	1980	Novel	Novel yang mengangkat kehidupan Minke pada masa kolonial.	Edit Hapus

1

2

Kembali ke Dashboard

Halaman ini menampilkan koleksi buku dalam bentuk tabel serta menyediakan fitur tambah, edit, hapus, pencarian, dan pagination.

5.2 Halaman Tambah Buku

Tambah Buku

Masukkan informasi buku baru.

Judul Buku

Penulis

Penerbit

Tahun Terbit

Kategori

-- Pilih Kategori --

Deskripsi

Kembali

Simpan Buku

Halaman ini digunakan untuk memasukkan data buku baru ke dalam sistem.

5.3 Halaman Edit Buku



Edit Buku

Perbarui informasi buku yang dipilih.

Judul Buku

Peran Struktur Bahasa dalam Meningkatkan Pengalaman Pengguna pada Website

Penulis

Krisna Naufal

Penerbit

Informatika

Tahun Terbit

2025

Kategori

Teknologi

Deskripsi

Tips dan peran

Kembali

Update Buku

Halaman ini digunakan untuk mengubah informasi buku yang telah tersimpan.

5.4 Fitur Searching

Cari

Reset

Hasil pencarian untuk: **teknologi**

No	Judul	Penulis	Penerbit	Tahun	Kategori	Deskripsi	Aksi
1	Peran Struktur Bahasa dalam Meningkatkan Pengalaman Pengguna pada Website	Krisna Naufal	Informatika	2025	Teknologi	Tips dan peran	EditHapus
2	Belajar CodeIgniter new	Krisna Naufal	Informatika	2020	Teknologi	buku pembelajaran	EditHapus

1

[← Kembali ke Dashboard](#)

Fitur ini digunakan untuk mencari buku berdasarkan kata kunci tertentu.

5.5 Pagination

No	Judul	Penulis	Penerbit	Tahun	Kategori	Deskripsi	Aksi
1	Peran Struktur Bahasa dalam Meningkatkan Pengalaman Pengguna pada Website	Krisna Naufal	Informatika	2025	Teknologi	Tips dan peran	EditHapus
2	Menari sambil bernyanyi	Raditya Adam	Informatika	2025	Pendidikan	Cara menari sambil bernyanyi	EditHapus
3	Belajar CodeIgniter new	Krisna Naufal	Informatika	2020	Teknologi	buku pembelajaran	EditHapus
4	Laskar Pelangi	Andrea Hirata	Bentang Pustaka	2005	Novel	Novel yang menceritakan perjuangan dan persahabatan anak-anak Belitung.	EditHapus
5	Bumi Manusia	Pramoedya Ananta Toer	Hasta Mitra	1980	Novel	Novel yang mengangkat kehidupan Minke pada masa kolonial.	EditHapus

1

2

Pagination digunakan untuk membagi data buku ke dalam beberapa halaman.



6. Konfigurasi Web

- Framework : CodeIgniter 4
- Bahasa : PHP
- Database : MySQL
- Web Server : XAMPP
- URL : <http://localhost:8080>
- Project Folder : C:\xampp\htdocs\perpustakaan-digital

7. Cara Menjalankan Aplikasi

- 1) Menjalankan XAMPP.
- 2) Mengaktifkan Apache dan MySQL.
- 3) Memastikan project berada di:
- 4) C:\xampp\htdocs\perpustakaan-digital
- 5) Membuka Command Prompt pada folder project.
- 6) Menjalankan:
- 7) php spark serve
- 8) Membuka browser.
- 9) Mengakses:
- 10) <http://localhost:8080>
- 11) Aplikasi siap digunakan.

8. GitHub

Source code aplikasi dan database dikumpulkan melalui repository GitHub.

Link Repository:

[Krisnanaufalazhar/perpustakaan-digital: Aplikasi Perpustakaan Buku Digital menggunakan CodeIgniter 4](https://github.com/Krisnanaufalazhar/perpustakaan-digital)

9. Kesimpulan

Aplikasi Perpustakaan Buku Digital berhasil dikembangkan menggunakan CodeIgniter 4 dan MySQL. Aplikasi menyediakan fitur CRUD, session, searching, dan pagination untuk membantu proses pengelolaan koleksi buku secara digital.

Project telah diuji melalui server lokal XAMPP dan selanjutnya didokumentasikan serta diunggah ke GitHub sebagai bagian dari persyaratan UAS.

LINK PRESENTASI DI YOUTUBE

<https://youtu.be/xIqfdgmBv-0>